تحليل وتصميم الخوارزميات

المحاضرة الخامسة: خوارزميات الترتيب (الجزء الأول) - الترتيب بالاختيار والترتيب الفقاعي

مقدمة

بعد أن فهمنا تحليل الخوارزميات والصيغ التقاربية، سنبدأ مع واحدة من أشهر فئات المشاكل في علوم الحاسب: مشاكل الترتيب Sorting Problems .

ما هي مشكلة الترتيب؟

ببساطة، مشكلة الترتيب هي إعادة تنظيم عناصر قائمة (أو مصفوفة) بحيث تكون وفق تسلسل معين، غالباً ما يكون تسلسلاً تصاعدياً (من الأصغر إلى الأكبر) أو تنازلياً (من الأكبر إلى الأصغر).

لماذا يعتبر الترتيب مهماً؟

الترتيب هو عملية أساسية في معالجة البيانات لعدة أسباب:

تسهيل البحث: البحث عن عنصر في قائمة مرتبة (باستخدام البحث الثنائي مثلاً) أسرع بكثير من البحث في قائمة غير مرتبة.

تحليل البيانات: يسهل الترتيب إيجاد القيم المتطرفة (الأصغر والأكبر)، وحساب الوسيط، وفهم توزيع البيانات.

كفاءة الخوارزميات الأخرى: العديد من الخوارزميات تعمل بكفاءة أكبر أو تتطلب أن تكون البيانات مرتبة كخطوة أولى.

اليوم، سندرس خوارزميتين أساسيتين للترتيب. قد لا تكونان الأكثر كفاءة، لكنهما ممتازتان لفهم المبادئ الأساسية للترتيب والتحليل.

1. الترتيب بالاختيار Selection Sort

الفكرة الأساسية:

تعتمد هذه الخوارزمية على فكرة بسيطة ومتكررة: "ابحث عن أصغر عنصر في الجزء غير المرتب من القائمة، ثم ضعه في بداية هذا الجزء".

خطوات الخوارزمية (لترتيب تصاعدي):

ابدأ من أول عنصر في القائمة.

ابحث في بقية القائمة (الجزء غير المرتب) عن أصغر عنصر.

قم بتبديل هذا العنصر الأصغر مع العنصر الموجود في بداية الجزء غير المرتب.

الآن، أصبح العنصر الأول في مكانه الصحيح. انتقل إلى العنصر التالي وكرر الخطوات (ابحث عن أصغر عنصر في الجزء المتبقي وضعه في بداية هذا الجزء).

استمر في هذه العملية حتى تصبح القائمة بأكملها مرتبة.

مثال عملي: لنرتب القائمة [8, 3, 9, 2]

الدورة الأولى:

الجزء غير المرتب هو [8, 3, 9, 2].

أصغر عنصر هو 2.

نبدل 2 مع 8. تصبح القائمة: [2, 3, 9, 8]. (الآن 2 في مكانه الصحيح).

الدورة الثانية:

الجزء غير المرتب هو [3, 9, 8].

أصغر عنصر هو 3.

3 في مكانه الصحيح بالفعل، لا حاجة للتبديل. تبقى القائمة: [2, 3, 9, 8].

الدورة الثالثة:

الجزء غير المرتب هو [9, 8].

أصغر عنصر هو 8.

نبدل 8 مع 9. تصبح القائمة: [2, 3, 8, 9].

تحليل الأداء Selection Sort :

تعقيد الوقت:

في الدورة الأولى، نحتاج إلى n-1 مقارنة لإيجاد أصغر عنصر.

في الدورة الثانية، نحتاج إلى n-2 مقارنة، وهكذا.

العدد الإجمالي للمقارنات هو تقريباً n * (n-1) / 2، وهو ما يقودنا إلى حد مهيمن هو n^2.

ملاحظة هامة: عدد المقارنات لا يتغير أبداً، سواء كانت القائمة مرتبة أم لا. لذلك، أداء الخوارزمية مستقر.

Big-O: $O(n^2)$

Omega (Ω): $\Omega(n^2)$

Theta (Θ): $\Theta(n^2)$

تعقيد المساحة: $O(1)$، لأنها لا تحتاج إلى ذاكرة إضافية (تتم كل العمليات في نفس القائمة).

2. الترتيب الفقاعي Bubble Sort

الفكرة الأساسية:

تشبه هذه الخوارزمية "فقاعات" الهواء التي ترتفع إلى السطح. الفكرة هي مقارنة كل عنصرين متجاورين وتبديلهما إذا لم يكونا في الترتيب الصحيح، مما يؤدي إلى "دفع" أكبر العناصر تدريجياً نحو نهاية القائمة.

خطوات الخوارزمية (لترتيب تصاعدي):

ابدأ من أول عنصرين في القائمة.

قارنهما. إذا كان العنصر الأول أكبر من الثاني، قم بتبديلهما.

انتقل إلى الزوج التالي من العناصر المتجاورة (العنصر الثاني والثالث) وكرر المقارنة والتبديل.

استمر في هذه العملية حتى تصل إلى نهاية القائمة. بعد أول دورة كاملة، نضمن أن أكبر عنصر قد وصل إلى مكانه الصحيح في نهاية القائمة.

كرر هذه الدورات الكاملة على القائمة، وفي كل مرة قلل نطاق البحث بعنصر واحد من النهاية (لأن الجزء الأخير أصبح مرتباً).

تتوقف الخوارزمية عندما نمر بدورة كاملة دون إجراء أي عملية تبديل، فهذا يعني أن القائمة أصبحت مرتبة.

مثال عملي: لنرتب القائمة [8, 3, 9, 2]

الدورة الأولى:

(8, 3) -> نبدل -> [3, 8, 9, 2]

(8, 9) -> لا نبدل -> [3, 8, 9, 2]

(9, 2) -> نبدل -> [3, 8, 2, 9]. (الآن 9 في مكانه الصحيح).

الدورة الثانية:

(3, 8) -> لا نبدل -> [3, 8, 2, 9]

(8, 2) -> نبدل -> [3, 2, 8, 9]. (الآن 8 في مكانه الصحيح).

الدورة الثالثة:

(3, 2) -> نبدل -> [2, 3, 8, 9]. (الآن 3 في مكانه الصحيح).

الدورة الرابعة: نمر على القائمة ولا نجد أي حاجة للتبديل، فتتوقف الخوارزمية.

تحليل الأداء (: Bubble Sort

تعقيد الوقت:

الحالة الأسوأ (:(Worst Caseعندما تكون القائمة مرتبة عكسياً. سنحتاج إلى n-1 دورة، وفي كل دورة عدد كبير من المقارنات والتبديلات. التعقيد هو .$O(n^2)$

الحالة الأفضل (:(Best Case عندما تكون القائمة مرتبة بالفعل. ستقوم الخوارزمية بدورة واحدة فقط (n-1 مقارنة) ولن تجري أي تبديل، ثم تتوقف. التعقيد هو .$\Omega(n)$

Theta (Θ): لا يمكن استخدامه لوصف الخوارزمية بشكل عام لأن $O(n^2) \neq \Omega(n)$.

تعقيد المساحة: $O(1)$، لأنها لا تحتاج إلى ذاكرة إضافية.

مهمة بحثية :

1. **الترتيب بالاختيار (Selection Sort) والترتيب الفقاعي - (Bubble Sort)**
2. **الترتيب بالإضافة (Insertion Sort) وترتيب شيل - (Shell Sort)**
3. **الترتيب السريع (Quick Sort) والترتيب بالأساس - (Radix Sort)**
4. **خوارزميات الترتيب المتقدمة: ترتيب المؤشرات (Heap Sort) الترتيب الشجري (Tree Sort)**

المطلوب:

1. **شرح مبدأ كل خوارزمية مع توضيح خطواتها بشكل مبسط.**
2. **متى يُفضل استخدام كل خوارزمية وفقاً لنوع البيانات وحجمها.**
3. **كتابة أمثلة تطبيقية على كل خوارزمية**